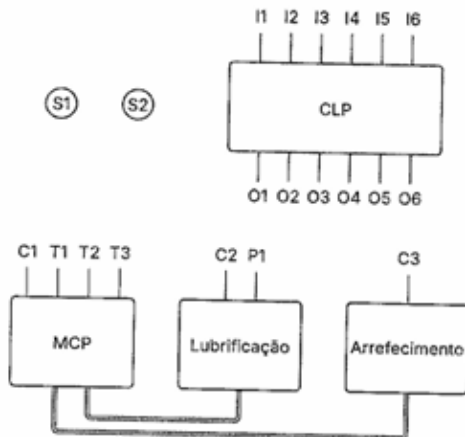


2025

7ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.



Deve-se preparar a automação básica para partida de um motor de combustão principal de um navio a partir de um PLC seguindo os seguintes requisitos de funcionamento para manter a segurança:

- Apertar o botão S1 para dar a partida no motor;
- Apertar o botão S2 para parar o motor;
- O motor só deve partir com a bomba de lubrificação operando;
- O sistema de arrefecimento deve partir se a temperatura chegar a θ_2 ;
- O sistema de arrefecimento deve parar se a temperatura for menor que θ_1 ; e
- O motor deve ser parado caso não haja lubrificação ou a temperatura chegue a θ_3 .

Para atender esses requisitos de funcionamento, estão instalados no motor 3 sensores, T1, T2 e T3, que fecham contato quando a temperatura especificada na sua construção for ultrapassada e abrem quando a temperatura for menor, sendo ela θ_1 para T1, θ_2 para T2 e θ_3 para T3, e $\theta_1 < \theta_2 < \theta_3$. Existe o sensor P1, que fecha contato quando a bomba de lubrificação está em funcionamento. Além disso, os botões S1 e S2 são do tipo pulsador, fecham o contato quando apertados e abrem o contato quando liberados. C1, C2 e C3 são os contatores associados a cada máquina, sendo C1 associado ao funcionamento do motor de combustão principal, C2 à bomba de lubrificação e C3 à bomba de arrefecimento.

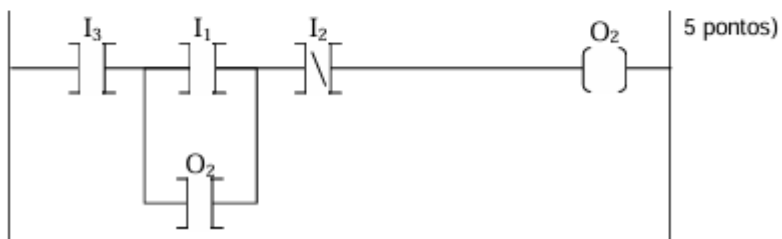
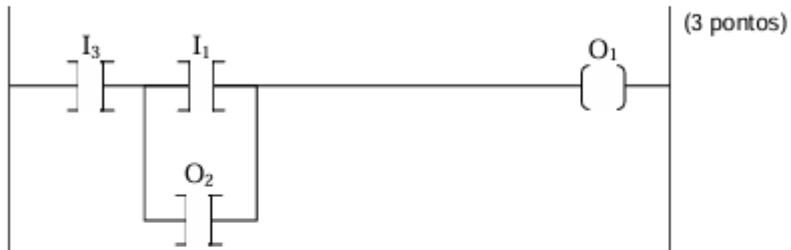
Com base nessas informações, responda o que se pede:

- a) Escreva a tabela que relaciona os botões, sensores e contatores com as entradas e saídas do CLP. (3 pontos)
- b) Desenhe a programação ladder, que estabelece a automação, utilizando as entradas e saídas descritas na tabela do item a. (5 pontos)

2023

— Somente gabarito

4ª QUESTÃO (8 pontos)



3ª QUESTÃO (8 pontos)

Um certo tipo de equipamento possui uma entrada digital S que o ativa quando em 1(um) e o desativa quando em 0 (zero). Esse equipamento leva um certo tempo para entrar em operação plena após ser ativado e leva outro tempo para parar completamente após ser desativado. Esses tempos não são fixos e podem variar. Uma saída digital T permite acompanhar o estado de funcionamento: T vai a 1 quando o equipamento entra em regime e volta a 0 após a parada completa.

Um sistema de produção é composto por três unidades com esse tipo de controle, denominados UA, UB e UC. Sejam S_A , S_B e S_C os sinais de ativação e T_A , T_B e T_C os sinais de estado desses equipamentos.

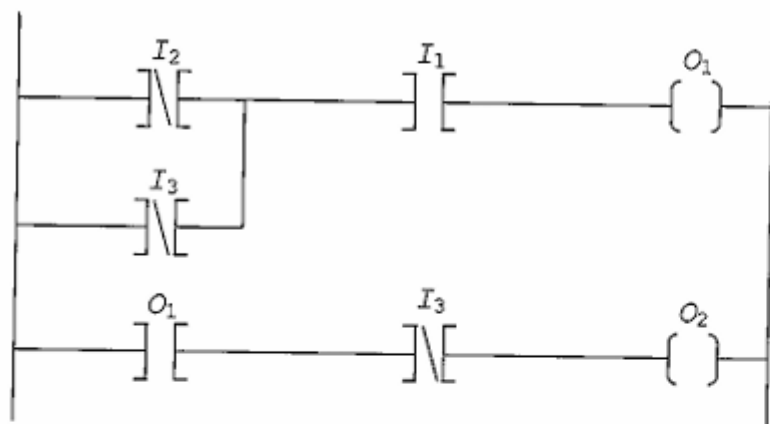
Um CLP (Controlador Lógico Programável) controla o sistema sob o comando de dois botões monoestáveis, B_1 e B_2 , observando as seguintes regras:

- I. Ao se pulsar B_1 , e não estando a unidade UC operando em regime, a unidade UA é ativada.
- II. A unidade UB deve ser ativada sempre que UA estiver ativada e em operação, caso contrário, UB deve permanecer desativada.
- III. Estando UA e UB em operação plena, pode-se pressionar o botão B_2 para ativar a unidade UC e assim iniciar a parada do sistema.
- IV. Deve-se aguardar UC entrar em regime para desativar as unidades UA e UB.
- V. A desativação da unidade UC deve aguardar a parada de UA e UB.

Usando *Sequential Flow Chart* (SFC) ou linguagem *ladder*, descreva o programa do CLP que monitore B_1 , B_2 , T_A , T_B e T_C e gere os sinais S_A , S_B e S_C para controlar o sistema de produção descrito.

4ª QUESTÃO (8 pontos)

Observe a figura abaixo.



A figura acima mostra o diagrama ladder do programa de um controlador lógico programável (CLP), no qual I_1 , I_2 e I_3 são contatos de entrada e O_1 e O_2 são contatos de saída. Com o CLP em funcionamento, verificou-se que o programa liga as saídas corretamente nas condições de entradas esperadas pelo programador. No entanto, devido a alguns erros, o programa desliga as saídas equivocadamente. Sendo assim, apresente o diagrama ladder correto de modo que, sem alterar as condições com que são ligadas, O_1 e O_2 sejam desligadas somente nas seguintes condições:

- após ser energizada, O_1 permaneça assim até que a entrada I_1 seja desligada, independentemente das entradas I_2 e I_3 . (3 pontos)
- após ser energizada, O_2 permaneça assim até que a entrada I_2 seja ligada, independentemente da saída O_1 e da entrada I_3 . (5 pontos)

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

GABARITO DA QUESTÃO Nº 4 (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

Resposta: (8 pontos)

Varredura	I ₁	I ₂	I ₃	O ₁	O ₂	Comentário
1	0	0	0	0	0	
2	1	0	0	1	0	
3	1	1	0	1	0	contato selo O1 fechado
4	1	1	1	1	0	contato selo O1 fechado
5	0	1	1	0	0	
6	0	1	0	0	1	
7	0	0	1	0	1	contato selo O2 fechado
8	1	0	1	1	0	